

Evaluación comparativa de la estabilidad mecánica en alineadores de PET-G y PU-Copolímero, en procesos post termoformado y sometimiento a condiciones intraorales

Camilo Osorio Cifuentes 2220623

Nelson Steven Santos Gonzales 2176172

Oscar Ivan Campo Salazar (Director académico)

Cristian Orlando Diaz Laverde (Asesor empresarial)

Proyecto de Grado

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los tratamientos de ortodoncia invisible, el movimiento dental depende de la interacción biomecánica entre el diente y el alineador, la cual está directamente influenciada por la acción biológica del diente sobre los tejidos periodontales y las propiedades mecánicas del material termoplástico que lo recubre [8], [9]. En este contexto, los alineadores fabricados por termoformado a partir de láminas poliméricas —ya sean monocapa o tricapa— deben ser capaces de transmitir fuerzas controladas y sostenidas para inducir desplazamientos precisos, como la torsión dental (rotación del diente alrededor de su eje longitudinal) [10]. Sin embargo, esta acción biomecánica se enfrenta a limitaciones críticas.

Por un lado, las propiedades iniciales del material termoformado (módulo elástico, límite de fluencia, espesor de la lámina y grado de adaptación al modelo dental) determinan su capacidad para ejercer las fuerzas requeridas sin deformarse plásticamente [11].

Por otro, la acción biológica del entorno intraoral —caracterizada por variaciones térmicas, humedad constante, exposición a fuerzas repetidas de inserción y retiro, y reacciones enzimáticas o químicas de la saliva— puede alterar esas propiedades, reduciendo la rigidez, modificando el espesor efectivo o disminuyendo la resistencia a la torsión del alineador con el tiempo [12], [13].

Este fenómeno afecta de manera distinta a los alineadores monocapa y tricapa, debido a su diferente estructura y comportamiento mecánico frente a esfuerzos cíclicos [14]. En consecuencia, pueden presentarse discrepancias entre el movimiento dental planificado digitalmente y el realmente alcanzado, generando ineficiencias en el tratamiento, mayor número de alineadores requeridos y una prolongación innecesaria del proceso clínico [15]. Por lo tanto, es necesario analizar cómo los cambios en la posición del diente durante el tratamiento afectan las propiedades biomecánicas del material termoformado. Es necesario comparar el desempeño de los alineadores monocapa y tricapa frente a esfuerzos físico-mecánico y condiciones de uso prolongado, con el fin de determinar si el material mantiene su forma o tiende a volverse maleable con el tiempo

JUSTIFICACIÓN

La ortodoncia invisible con alineadores ha revolucionado el campo de la odontología estética y correctiva, donde la eficacia de estos tratamientos se sustenta en un principio fundamental: la capacidad de cada alineador para ejercer y mantener fuerzas ortodónticas controladas y predecibles a lo largo de su uso. Es en este principio donde, se identifica una brecha crítica entre el diseño teórico y el desempeño in vivo del dispositivo médico. [16].

Por lo tanto, este estudio se justifica en la necesidad urgente de cuantificar la degradación biomecánica de los alineadores. Al caracterizar rigurosamente las propiedades pre y post-termoformación, y deformación plástica bajo condiciones simuladas de uso, este proyecto de ingeniería biomédica busca generar datos cuantitativos y criterios de selección basados en evidencia. Los resultados permitirán:

- Validar Protocolos de Uso: Establecer los límites operativos de tiempo y activación para diferentes marcas y espesores, con el fin de maximizar la eficiencia de la fuerza aplicada y minimizar la pérdida de efectividad clínica.

- Mejorar la Planificación Clínica: Dotar a los ortodoncistas de información para seleccionar el tipo de alineador (monocapa vs. tricapa), espesor y protocolo de activación más adecuado para cada caso, minimizando las desviaciones del plan de tratamiento.

Objetivo general

Evaluar el comportamiento biomecánico y la integridad estructural de alineadores de PET-G y PU-Copolímero, analizando el impacto del post-termoformado y el microambiente intraoral en su capacidad de transferencia de fuerzas terapéuticas.

Objetivos específicos

- Determinar las propiedades mecánicas de referencia (módulo elástico, resistencia a la tracción y dureza) de las láminas de PET-G y PU-Copolímero en su estado inicial.
- Cuantificar las variaciones en las propiedades físico-mecánicas de los materiales inducidas por el proceso de termoformado sobre modelos dentales estandarizados.
- Analizar el comportamiento de deformación plástica y fluencia (creep) de los alineadores tras ser sometidos a ciclos de carga mecánica y condiciones ambientales controladas.
- Comparar el desempeño de ambos materiales para establecer cuál presenta menor degradación estructural frente a las cargas requeridas para el movimiento dental.

METODOLOGÍA

FASE 1 Caracterización mecánica inicial de los materiales

Las láminas de PET-G y PU-copolímero se acondicionan a 23 ± 2 °C y 50 ± 5 % de humedad relativa durante 48 h según normas de acondicionamiento de ensayos mecánicos de plásticos [1]. Se preparan probetas tipo I y tipo IV para espesores de 1.5mm para tracción y prismáticas para flexión mediante corte CNC con tolerancias $\pm 0,1$ mm. Para probetas de espesor de 0.5mm se elaborarán conforme a ASTM D882 [17]. Los ensayos de tracción se ejecutan en una máquina universal de ensayo Instron 3365 con celda de carga de 5 kN y velocidad de cruceta de 5 mm/min, determinando módulo elástico, resistencia máxima y elongación a la rotura conforme a ASTM D638 [1]. Para probetas de espesor de 0.5mm se elaborarán conforme a ASTM D882 [17] Para evaluar rigidez a flexión se aplica el método de tres puntos según ASTM D790 [2], y el

comportamiento dinámico-viscoelástico se obtiene mediante análisis dinámico-mecánico (DMA) con equipo TA Instruments Q800 conforme a ASTM D5024 [3].

FASE 2 Termoformado y evaluación post-proceso

Las láminas acondicionadas se termo forman sobre modelos dentales estandarizados usando una Erkopress Ci-motion de erkodent Se emplean temperaturas de 160 – 180 °C para PET-G y 140 – 160 °C para PU, controladas mediante calentamiento infrarrojo para garantizar fluidez sin descomposición del polímero [7]. Tras enfriamiento a temperatura ambiente durante 10 min, los alineadores se recortan y de ellos se extraen probetas para ensayos mecánicos equivalentes a la Fase 1, permitiendo cuantificar variaciones inducidas por el proceso de termoformado. La estabilidad térmica y las transiciones térmicas del material se evalúan mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) con TA Instruments Q2000, siguiendo ASTM D3418 [5]. Posible para borrar.

FASE 3 Simulación del microambiente intraoral y análisis de fluencia

Los alineadores termoformados se someten a envejecimiento acelerado en cámara climática Binder KBF 240 a 37 ± 1 °C y ≥ 95 % de humedad relativa para simular condiciones intraorales [2], [7]. Posteriormente, se aplican cargas mecánicas constantes entre 0,5 y 2 N representativas de fuerzas ortodónticas clínicas utilizando una máquina de ensayos Instron 5943 configurada para fluencia. La deformación temporal y residual se registra mediante extensometría de alta resolución (± 1 μ m). Esta fase permite evaluar la estabilidad dimensional y la respuesta viscoelástica de los materiales bajo estrés prolongado de acuerdo con ASTM D2990 [4].

FASE 4 Análisis comparativo del desempeño biomecánico e interpretación clínica

Los datos experimentales se procesan mediante análisis estadístico paramétrico, específicamente a través de pruebas ANOVA con un nivel de significancia de $p < 0,05$. Se comparan pérdidas relativas de módulo elástico, resistencia mecánica, deformación permanente y fluencia entre PET-G y PU-copolímero, evaluando su capacidad para mantener fuerzas terapéuticas estables tras envejecimiento simulados [6]. El análisis se orienta a determinar qué material presenta menor degradación estructural bajo condiciones de uso ortodóntico y ofrecer criterios técnicos para su selección clínica. Estudios de la literatura reciente han mostrado diferencias significativas en rigidez y estabilidad mecánica entre PET-G y TPU, siendo relevante considerar grosor del material y condiciones de carga [6], [8].

Entregable 1

Protocolo estandarizado de acondicionamiento y preparación de probetas, junto con banco de datos de propiedades físico-mecánicas iniciales (módulo elástico, resistencia a la tracción, elongación a la rotura y rigidez a flexión) y caracterización viscoelástica mediante DMA para materiales PET-G y PU-copolímero en estado virgen.

Entregable 2

Protocolo de termoformado controlado y conjunto de datos comparativos pre y post-proceso, incluyendo variaciones en propiedades mecánicas y resultados de análisis térmico (DSC) para evaluar la influencia del conformado en la estructura del material.

Entregable 3

Curvas de fluencia (deformación vs. tiempo) y base de datos de deformación elástica, viscoelástica y plástica bajo condiciones simuladas intraorales (37 °C y alta humedad), con análisis del efecto de cargas constantes en la estabilidad dimensional de los alineadores.

Entregable 4

Análisis estadístico (ANOVA) y modelo comparativo del desempeño biomecánico, incluyendo evaluación de degradación estructural, pérdida de rigidez y comportamiento viscoelástico entre materiales, espesores y condiciones de uso, acompañado de informe final y propuesta de artículo científico si la tesis es aplicable a una.

Etapas del Proyecto

Etapa 1: Caracterización Base y Estandarización de Muestras

En esta fase se establecen las propiedades de referencia de los materiales PET-G y PU-Copolímero mediante ensayos de tracción (ASTM D638) y flexión (ASTM D790). El objetivo es obtener la "huella mecánica" del material en estado virgen para compararla después con el material procesado

Etapa 2: Procesamiento Térmico y Evaluación de Degradación por Manufactura

Se ejecuta el termoformado controlado (Erkopress) sobre modelos dentales a temperaturas específicas para cada polímero. Esta etapa busca identificar cómo el calor y el estiramiento de la lámina afectan la estructura interna del material, validándolo mediante pruebas de calorimetría (DSC)

Etapa 3: Experimentación en Entorno Simulado y Medición de Fluencia

Las muestras se someten a un microambiente intraoral controlado (37 °C y >95% humedad) en cámara climática. Se aplican cargas constantes para medir el creep o fluencia, determinando qué tanto se deforma el alineador y cuánta fuerza terapéutica pierde con el tiempo.

Etapa 4: Síntesis Estadística y Validación de Hipótesis

Es la fase de cierre donde se aplica el análisis ANOVA ($p < 0,05$) para comparar el desempeño de ambos materiales. El fin es generar criterios técnicos que ayuden al ortodoncista a elegir el material con menor degradación estructural según el caso clínico.

PRESUPUESTO

ÍTEMS	FINANCIACIÓN		
	PROPIA	UAO	EXTERNA CON OTRAS INSTITUCIONES (MASHLAB 3D ESTUDIO)
1. Honorarios de Orientador	\$ 0	\$ 3.125.960	\$ 3.125.960
2. Elementos de escritorio y papelería	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0
3. Comunicaciones (fax, correo)	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0

4. Fotocopias	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0
5. Bibliografía	\$ 200.000	\$ 1.100.000	\$ 0
6. Transporte y gastos de viaje	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
7. Software ¹	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Materiales y equipos ²	-----	-----	-----
8.1. Máquina universal introl 3365	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.2. Máquina DMA	\$ 0	\$ 1.920.000	\$
8.3. Máquina de ensayos introl 5943	\$ 0	\$ 1.600.000	\$
8.4. Láminas de PET-G	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000
8.5. Láminas de PU - Copolímero	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000
9. Otros (especifique)	-----	-----	-----
9.1. Corte CNC de alta precisión	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000
9.2. probetas de tracción y flexión	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000
Total	\$ 590.000	\$ 9.345.960	\$ 4.825.960
Valor Total del Proyecto	\$ 14.761.920		

187

188

189

190 1. *Honorarios de Orientador*: Corresponde a la valoración económica de la supervisión
191 técnica y académica durante las 4 fases del proyecto. Incluye el seguimiento del director
192 Académico en la rigurosidad científica y del Asesor Empresarial en la aplicación clínica de
193 los resultados sobre los materiales PET-G y PU-Copolímero

194 5. *Bibliografía*: adquisición de acceso formal a las normas internacionales ASTM D882,
195 D638, D790, D5024, D2990 y D3418. Esto garantiza que los protocolos de ensayo
196 aplicados en las Fases 1, 2 y 3 tengan validez técnica y científica reproducible.

197 7. *Software*: No se requiere la compra de licencias externas, ya que se utilizarán los
198 recursos institucionales de la UAO. El procesamiento estadístico de los datos (ANOVA) y
199 la visualización de resultados se realizarán mediante herramientas como Excel y Python.

200 8. *Materiales y Equipos*: Este rubro se divide entre el suministro de materiales por la
201 empresa externa y el valor de uso de la infraestructura técnica de la universidad:

202

203 - *Aporte Externo* (\$1.500.000): Adquisición de láminas termoplásticas de PET-G y PU-
204 Copolímero (tricapa). Incluye la fabricación de modelos dentales estandarizados necesarios
205 para el termoformado en la Fase 2.

206 - *Aporte UAO* (Valor de uso institucional): Cuantifica el uso de laboratorios durante 64 horas
207 distribuidas en el cronograma: Fase 1: Uso de la Máquina Universal Instron 3365 y equipo
208 DMA Q800 para caracterización inicial de tracción y comportamiento dinámico-
209 viscoelástico. Fase 2: Evaluación post-proceso de los alineadores termoformados para
210 cuantificar variaciones mecánicas inducidas por el calor. Fase 3: Uso de la Máquina Instron

¹. Software: licencias universitarias UAO.

². Materiales y equipos: láminas PET-G y PU-Copolímero para alineadores dentales (precios mercado Colombia 2026).

211 5943 para ensayos de fluencia (creep) bajo cargas ortodónticas constantes y condiciones
 212 de microambiente simulado

213 9. *Otros:* Cubre los costos operativos de la Fase 1 y Fase 3, específicamente el corte CNC
 214 de alta precisión ($\pm 0,1$ mm) para las probetas de tracción y flexión. Además, contempla los
 215 consumibles necesarios para la calibración de la cámara climática y el uso de
 216 extensómetros de alta resolución durante las pruebas de fluencia bajo condiciones
 217 intraorales simuladas.

218

219 **CRONOGRAMA**

Etapas / Resultados	Semanas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fase 1: Caracterización Inicial	X	X	X	X												
Acondicionamiento láminas	X															
Corte CNC probetas	X	X														
Ensayos tracción y flexión					X	X										
Entregable 1						X										
Fase 2: Termoformado					X	X	X	X								
Termoformado					X											
Extracción probetas						X	X									
Ensayos mecánicos DSC								X								
Entregable 2									X							
Fase 3: Microambiente y Fluencia									X	X	X	X				
Envejecimiento acelerado									X	X						
Fluencia e integridad											X	X				
Entregable 3													X			
Fase 4: Análisis													X	X	X	
ANOVA													X			

Comparaciones materiales															X		
Informe final															X	X	
Entregable Final																X	X

BIBLIOGRAFÍA

[1] ASTM International, ASTM D638-21: Standard test method for tensile properties of plastics, ASTM, 2021. <https://www.astm.org/Standards/D638.htm>

[2] ASTM International, ASTM D790-20: Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, ASTM, 2020. <https://www.astm.org/Standards/D790.htm>

[3] ASTM International, ASTM D5024-19: Standard test method for measurement of dynamic mechanical properties of polymeric materials, ASTM, 2019. <https://www.astm.org/Standards/D5024.htm>

[4] ASTM International, ASTM D2990-20: Standard test methods for tensile, compressive, and flexural creep and creep-rupture of plastics, ASTM, 2020. <https://www.astm.org/Standards/D2990.htm>

[5] ASTM International, ASTM D3418-22: Standard test method for transition temperatures and enthalpies of fusion and crystallization of polymers by differential scanning calorimetry, ASTM, 2022. <https://www.astm.org/Standards/D3418.htm>

[6] Liu, M., Wang, Y., Bian, C., Han, Y., Qin, X., Sun, J., Bai, Y., & Zhang, N. (2025). Comparative mechanical performance of thermoplastic materials for clear aligners under simulated oral conditions. *The Korean Journal Of Orthodontics*, 55(5), 380-391. <https://doi.org/10.4041/kjod25.094>

[7] "Effects of Thermoforming on the Mechanical, Optical, Chemical, and Morphological Properties of PET-G: In Vitro Study," *Polymers*, vol. 16, no. 2, 2024. <https://www.mdpi.com/2073-4360/16/2/203>

[8] A. K. Papadopoulou et al., "Changes in roughness and mechanical properties of Invisalign® appliances after one- and two-weeks use," *Materials (Basel)*, vol. 12, no. 15, p. 2406, 2019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357697/>

[8] J. Li, J. Si, C. Xue, y H. Xu, «Seeking orderness out of the orderless movements: an up-to-date review of the biomechanics in clear aligners», *Progress In Orthodontics*, vol. 25, n.o 1, p. 44, nov. 2024, doi: 10.1186/s40510-024-00543-1.

[9]J. I. Delgado, P. Kehyaian, y J. P. Fernández-Blázquez, «Thermoplastics for Clear Aligners: A Review», *Polymers*, vol. 17, n.o 12, p. 1681, jun. 2025, doi: 10.3390/polym17121681.

- [10] F. Tamburrino, V. D'Antò, R. Bucci, G. Alessandri-Bonetti, S. Barone, y A. V. Razionale, «Mechanical Properties of Thermoplastic Polymers for Aligner Manufacturing: In Vitro Study», *Dentistry Journal*, vol. 8, n.o 2, p. 47, may 2020, doi: 10.3390/dj8020047.
- [11] T. M. Elshazly et al., «Effect of material composition and thickness of orthodontic aligners on the transmission and distribution of forces: an in vitro study», *Clinical Oral Investigations*, vol. 28, n.o 5, p. 258, abr. 2024, doi: 10.1007/s00784-024-05662-x.
- [12] K. Siotou et al., «The Mechanical Properties of Orthodontic Aligners of Clear Aligner After Intraoral Use in Different Time Periods», *Orthodontics And Craniofacial Research*, vol. 28, n.o 2, pp. 253-260, oct. 2024, doi: 10.1111/ocr.12867.
- [13] M. Bhate y S. Nagesh, «Assessment of the Effect of Thermoforming Process and Simulated Aging on the Mechanical Properties of Clear Aligner Material», *Cureus*, vol. 16, n.o 7, p. e64933, jul. 2024, doi: 10.7759/cureus.64933.
- [14] Y. M. Bichu et al., «Advances in orthodontic clear aligner materials», *Bioactive Materials*, vol. 22, pp. 384-403, oct. 2022, doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.10.006.
- [15] J. Monisha y E. Peter, «Efficacy of clear aligner wear protocols in orthodontic tooth movement—a systematic review», *European Journal Of Orthodontics*, vol. 46, n.o 3, abr. 2024, doi: 10.1093/ejo/cjae020.
- [16] S. Barone, A. Paoli, P. Neri, A. V. Razionale, y M. Giannese, «Mechanical and Geometrical Properties Assessment of Thermoplastic Materials for Biomedical Application», en *Lecture notes in mechanical engineering*, 2016, pp. 437-446. doi: 10.1007/978-3-319-45781-9_44.
- [17] ASTM International, ASTM D882-02 o 12: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting, ASTM, n/a